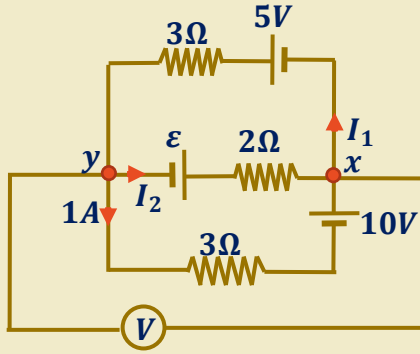




في الدارة الكهربائية المجاورة جد:

1- القوة الدافعة الكهربائية  $\varepsilon$

2- قراءة الفولتميتر

**الحل (1):** نحدد نقطة تفرع ونطبق قانون كيرتشفوف الأول حيث

$$I_1 = I_2 + 1 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة العلوية وباتجاه عبور عكس عقارب الساعة

$$\sum \Delta V_{xx} = 0 = 5 - 3I_1 + \varepsilon - 2I_2$$

$$3I_1 + 2I_2 - \varepsilon = 5$$

بالتعويض عن  $(I_1)$  من معادلة (1)

$$5I_2 - \varepsilon = 2 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة السفلية وباتجاه عبور عكس عقارب الساعة

$$\sum \Delta V_{yy} = 0 = -3 \times 1 + 10 + 2I_2 - \varepsilon$$

$$2I_2 - \varepsilon = -7 \text{ --- (3)}$$

بضرب معادلة (2) في (-1) وجمعها مع معادلة (3)

$$-5I_2 + \varepsilon = -2$$

+

$$2I_2 - \varepsilon = -7$$

$$-3I_2 = -9 \Rightarrow I_2 = 3A$$

بالتعويض عن  $(I_2 = 3)$  في معادلة (3)

$$6 - \varepsilon = -7 \Rightarrow \varepsilon = 13V$$

**الحل (2):** قراءة الفولتميتر تساوي  $V_{xy}$

$$V_{xy} = -\sum \Delta V_{xy} = -(2 \times 3 - 13) = 7V$$